MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Complementos de Matemática do edital

Simetrias de figuras, retas no espaço, divisibilidade, fatoração, MDC e MMC, divisão proporcional, polinômios, funções racionais e equações exponenciais (itens 1.3, 1.8, 2.5, 2.6, 4.4, 4.5 e 4.6 do edital de Matemática)

O que este material cobre e como estudar

Pessoal, a auditoria do curso principal de Matemática encontrou itens do edital que ele **não ensina** ou ensina só de passagem. Este complemento reúne os que sobraram, na ordem do edital:

Item do edital	Assunto	Seção
2.6	Simetrias de figuras planas ou espaciais	1
2.5	Posições de retas (no espaço)	2
1.3	Divisibilidade, fatoração, MDC e MMC	3
1.8	Divisão proporcional (complemento de razões e proporções)	4
4.4	Funções polinomiais (grau 3 ou mais)	5
4.5	Funções racionais	6
4.6 / 4.8	Equações e inequações exponenciais como tópico	7

O que o curso principal já traz e **não é repetido aqui**: Girard para o 2º grau e equações biquadradas (Aula 08), expressões algébricas e operações com polinômios (Aula 01), MMC por decomposição e a ideia de primo (Aula 03), paralelas cortadas por transversal (Aula 15) e a função exponencial, com gráficos e propriedades (Aula 12). A geometria analítica (distância, retas, circunferência) está em outro complemento.

> **Como estudar:** são sete blocos pequenos e independentes. Em cada um, leia a regra, refaça os exemplos **sem olhar** e, ao final, faça os 12 exercícios da seção 8. A prova costuma cobrar esses temas em questões curtas, com uma ideia só por questão.
>
> **Sobre a prova:** no banco de questões de Matemática da AOCP que analisamos para o projeto (39 questões), o padrão é enunciado curto, 5 alternativas e alternativas numéricas curtas, com cerca de 30% pedindo cálculo. Nenhum desses sete temas aparece nessa amostra, mas todos estão no edital do CBM-PE. Treine a versão **direta** de cada um (aplicar a regra, uma conta).

1. Simetrias de figuras planas e espaciais (item 2.6)

1.1 Os quatro movimentos que deixam a figura "igual"

Uma **simetria** de uma figura é um movimento que a leva **exatamente sobre ela mesma**. Para o edital, importam:

Tipo	O que é	Como reconhecer
Simetria axial (reflexão)	A figura "dobra" sobre uma reta (**eixo de simetria**) e as duas metades coincidem	cada ponto tem um "par" do outro lado do eixo, à mesma distância, e o segmento que os une é perpendicular ao eixo

Simetria central	Rotação de **180°** em torno de um ponto (**centro de simetria**)	cada ponto P tem um par P′ tal que o centro é o **ponto médio** de PP′
Simetria rotacional	Rotação de um ângulo menor que 360° em torno de um ponto que leva a figura nela mesma	a figura "se repete" ao girar; um polígono regular de n lados repete a cada **360°/n**
Translação	Deslocamento sem girar (padrões e frisos)	a figura se repete a intervalos regulares ao longo de uma direção

A simetria central é um caso particular de simetria rotacional (a de 180°). Quando se diz que uma figura "tem simetria rotacional de ordem n", quer-se dizer que ela coincide consigo mesma em n posições (contando a original) ao girar de 360°/n em 360°/n.

> **Macete 1:** dois eixos de simetria **perpendiculares** implicam a existência de centro de simetria (a composição das duas dobras é a rotação de 180°). A recíproca é falsa: o paralelogramo tem centro e nenhum eixo.
>
> **Macete 2:** figura com **centro de simetria** tem, para cada ponto, o seu oposto: por isso, em polígonos, os lados opostos são paralelos e iguais.

1.2 Simetria de figuras planas

Figura	Eixos de simetria	Centro de simetria	Menor rotação que a repete
Segmento de reta	2 (a mediatriz e a reta que o contém)	sim (ponto médio)	180°
Círculo / circunferência	infinitos (qualquer diâmetro)	sim (o centro)	qualquer ângulo
Triângulo equilátero	3	não	120°
Triângulo isósceles (não equilátero)	1	não	—
Triângulo escaleno	0	não	—
Quadrado	4	sim	90°
Retângulo (não quadrado)	2	sim	180°
Losango (não quadrado)	2 (as diagonais)	sim	180°
Paralelogramo (nem retângulo, nem losango)	**0**	**sim**	180°
Trapézio isósceles	1	não	—
Trapézio escaleno ou retângulo	0	não	—
Pipa (deltoide)	1 (a diagonal principal)	não	—
Pentágono regular	5	não	72°
Hexágono regular	6	sim	60°
Octógono regular	8	sim	45°
Elipse (não círculo)	2	sim	180°

Polígono regular de n lados: tem **n eixos de simetria** (se n é ímpar, cada eixo liga um vértice ao ponto médio do lado oposto; se n é par, há n/2 eixos pelos vértices opostos e n/2 pelos pontos médios dos lados opostos); gira em **360°/n**; tem **centro de simetria apenas quando n é par**.

Pegadinhas clássicas:

- O **paralelogramo** não tem eixo de simetria (quem diz o contrário confunde com o losango). Mas tem centro.
- Os eixos do **retângulo** são as **mediatrizes dos lados**, não as diagonais. Os do **losango** são as **diagonais**, não as mediatrizes.
- Polígono regular de lados ímpares (triângulo equilátero, pentágono) **não** tem centro de simetria.

Letras como figuras (alfabeto de bastão, maiúsculo): com eixo vertical: A H I M O T U V W X Y. Com eixo horizontal: B C D E H I K O X. Com centro de simetria (rotação de 180°): H I N O S X Z. As letras **N, S e Z** têm centro, mas **nenhum eixo**.

1.3 Simetria em coordenadas e em gráficos

Para um ponto P(a, b), os simétricos em relação aos eixos, à origem e às bissetrizes seguem as regras do quadro do complemento de Geometria analítica (por exemplo: eixo x → (a, –b); origem → (–a, –b); bissetriz y = x → (b, a)). Nos gráficos de funções:

Operação sobre f(x)	Efeito no gráfico
f(–x)	reflexão em relação ao **eixo y**
–f(x)	reflexão em relação ao **eixo x**
f(x) é **par** (f(–x) = f(x))	o gráfico é simétrico em relação ao **eixo y**
f(x) é **ímpar** (f(–x) = –f(x))	o gráfico é simétrico em relação à **origem**
função inversa f^{-1}	reflexão do gráfico de f em relação à reta **y = x**
parábola $y = ax^2 + bx + c$	simétrica em relação à reta vertical **x = –b/2a**

Exemplo. $y = x^2 – 4x + 3$ tem eixo $x = –(–4)/(2·1) = 2$. Suas raízes são 1 e 3, simétricas em relação a x = 2 (ambas a distância 1), e o vértice é (2, –1).

1.4 Simetria de figuras espaciais

No espaço há três tipos: **simetria em relação a um plano** (plano de simetria: cada metade é a "imagem no espelho" da outra), **em relação a um eixo** (rotação em torno de uma reta) e **em relação a um ponto** (centro de simetria).

Sólido	Planos de simetria	Eixos de rotação	Centro de simetria
Cubo	**9** (3 paralelos às faces + 6 que contêm duas arestas opostas)	13 (3 pelos centros de faces opostas, 4 pelas diagonais, 6 pelos pontos médios de arestas opostas)	sim
Octaedro regular	9	13	sim
Paralelepípedo reto-retângulo (3 dimensões diferentes)	3 (paralelos às faces, pelo meio)	3	sim
Tetraedro regular	6	7	não
Prisma reto de base regular de n lados	n + 1	—	sim, se n é par

Pirâmide regular de base de n lados	n	1 (pelo vértice e centro da base)	não
Cilindro reto circular	infinitos (os que contêm o eixo) + 1 (o perpendicular ao eixo, pelo meio)	infinitos	sim
Cone reto circular	infinitos (os que contêm o eixo)	1	não
Esfera	infinitos	infinitos	sim (o centro)

(As contagens do cubo e do tetraedro foram conferidas por computador, listando todas as transformações que levam o sólido nele mesmo: cubo, 9 planos e 13 eixos; tetraedro regular, 6 planos.)

> **O que mais cai:** "quantos planos de simetria tem o cubo?" (**9**), "o paralelepípedo reto-retângulo tem centro de simetria?" (sim) e "a pirâmide quadrangular regular tem quantos planos?" (**4**: dois pelas diagonais da base e dois pelos pontos médios dos lados opostos).
>
> **Macete do prisma:** os planos **verticais** do prisma regular coincidem com os eixos do polígono da base (n deles); soma-se **1** plano horizontal (o do meio). Por isso o prisma triangular regular tem 4 planos e o hexagonal, 7.

2. Posições de retas (no plano e no espaço) — item 2.5

2.1 No plano

Duas retas de um mesmo plano são:

- **coincidentes** (infinitos pontos comuns);
- **paralelas distintas** (nenhum ponto comum);
- **concorrentes** (um ponto comum), e, quando formam 90°, **perpendiculares**.

(A reta cortada por transversal e os ângulos correspondentes, alternos e colaterais estão na Aula 15. A condição analítica de paralelismo e perpendicularidade está no complemento de Geometria analítica.)

2.2 No espaço: o novo caso, as retas reversas

No espaço, duas retas **distintas** podem ser:

Posição	Definição	Pontos comuns	Coplanares?
Concorrentes	têm um ponto em comum	1	sim
Paralelas distintas	não têm ponto comum e estão num mesmo plano	0	sim
Reversas	**não** têm ponto comum e **não** existe plano que contenha as duas	0	**não**

(Coincidentes: mesma reta.)

> **Ideia-chave:** "não se encontram" não basta para serem paralelas! Duas retas que não se cortam podem ser **paralelas** (se coplanares) ou **reversas** (se não coplanares). Exemplo do cotidiano:

> uma rua que passa por baixo de um viaduto e a pista do viaduto são retas reversas.

Retas ortogonais: duas retas reversas são ortogonais quando o ângulo entre elas é 90°. O **ângulo entre reversas** mede-se traçando, por um ponto qualquer, uma paralela a cada uma e tomando o ângulo entre essas paralelas. **Perpendiculares** são concorrentes que formam 90°; **ortogonais** é o termo geral (inclui as reversas).

No cubo. Considere o cubo ABCDEFGH, com ABCD na base e E, F, G, H acima de A, B, C, D, respectivamente.

- AB e CG: não têm ponto comum, não são coplanares → **reversas**, e ortogonais (CG é vertical e AB, horizontal).
- AB e EF: **paralelas** (mesma direção, num mesmo plano, a face lateral ABFE).
- AB e AD: **concorrentes** (perpendiculares) em A.
- Cada aresta do cubo tem **3 paralelas, 4 concorrentes e 4 reversas** entre as outras 11. Como são 12 arestas, há 12·4/2 = **24 pares** de arestas reversas (conferido por computador).

2.3 Reta e plano, e dois planos

Situação	Posições possíveis
Reta × plano	reta **contida** no plano; **secante** (1 ponto comum, e então **perpendicular** ou **oblíqua**); **paralela** (nenhum ponto comum)
Plano × plano	**coincidentes**; **paralelos** (nenhum ponto comum); **secantes** (interseção é uma reta; se o ângulo é 90°, são **perpendiculares**)

Propriedades que caem em prova:

1. Se uma reta é paralela a duas outras, essas duas são paralelas entre si (transitividade no espaço).
2. Uma reta é **perpendicular a um plano** quando é perpendicular a **todas** as retas do plano; basta ser perpendicular a **duas retas concorrentes** dele.
3. Por **três pontos não colineares** passa **um único plano**. Também determinam um plano: uma reta e um ponto fora dela; duas retas concorrentes; duas retas paralelas distintas. **Duas retas reversas não determinam plano.**
4. Se uma reta paralela a um plano está contida num segundo plano que corta o primeiro, ela é paralela à interseção dos dois planos.
5. Dois planos perpendiculares a uma mesma reta são paralelos entre si.

Quantos planos? Com 4 pontos, sendo **3 a 3 não colineares**, há no máximo C(4, 3) = 4 planos (e exatamente 1 se os 4 forem coplanares). Com n pontos em posição geral, no máximo C(n, 3) planos (para n = 5: 10).

3. Divisibilidade, fatoração, MDC e MMC (item 1.3)

3.1 Critérios de divisibilidade

Divisor	Regra	Exemplo
2	último algarismo par (0, 2, 4, 6, 8)	4.318
3	soma dos algarismos divisível por 3	4.212: 4+2+1+2 = 9
4	os dois últimos algarismos formam número divisível por 4 (ou são 00)	7.324: 24 = 4·6
5	termina em 0 ou 5	1.275

6	divisível por 2 **e** por 3	5.634
8	os três últimos algarismos formam número divisível por 8	12.376: 376 = 8·47
9	soma dos algarismos divisível por 9	5.184: 18
10	termina em 0	3.470
11	soma dos algarismos de ordem ímpar menos a dos de ordem par (contando da direita) dá 0 ou múltiplo de 11	91.531: (1+5+9) – (3+1) = 11
12	divisível por 3 **e** por 4	8.136
15	divisível por 3 **e** por 5	2.145
25	termina em 00, 25, 50 ou 75	6.475
7	tire o último algarismo, **subtraia o dobro dele** do que sobrou; repita; o resultado deve ser 0 ou múltiplo de 7	1.442: 144 – 4 = 140 → 14 – 0 = 14 ✓

(Os exemplos foram conferidos um a um por cálculo: 4.212 = 3·1.404; 5.184 = 9·576; 91.531 = 11·8.321; 8.136 = 12·678; 2.145 = 15·143; 1.442 = 7·206.)

> **Regra geral para divisores compostos:** para testar um divisor composto, use critérios de divisores **primos entre si** cujo produto é o divisor. Divisível por 6 = por 2 e por 3 (primos entre si). **Mas** divisível por 4 e por 6 **não** implica divisível por 24 (4 e 6 não são primos entre si; 12 é divisível por 4 e por 6 e não por 24).

Exemplo 1 (algarismo faltando). Para que 4A12 seja divisível por 3: 4 + A + 1 + 2 = 7 + A deve ser múltiplo de 3. A ∈ {2, 5, 8}.

Exemplo 2 (dois critérios). Para que 2A58B seja divisível por 45 (= 5 · 9): termina em 0 ou 5, então B ∈ {0, 5}; e a soma 2 + A + 5 + 8 + B = 15 + A + B deve ser múltiplo de 9. Se B = 0: A = 3 (soma 18) e o número é 23.580. Se B = 5: 20 + A múltiplo de 9, A = 7 (soma 27) e o número é 27.585. Conferência: 23.580 = 45·524 e 27.585 = 45·613.

Exemplo 3 (regra do 11). O número 9A3 é divisível por 11: (3 + 9) – A = 12 – A deve ser múltiplo de 11 → A = 1 (913 = 11·83).

Para 7, 11 e 13 juntos: como 7 · 11 · 13 = 1.001, vale um truque: separe o número em **blocos de três algarismos** (da direita) e faça a soma alternada dos blocos (bloco1 – bloco2 + bloco3 – ...). O resto dessa soma, na divisão por 7, por 11 ou por 13, é o mesmo do número original. Exemplo: 3.465.008 → 8 – 465 + 3 = –454; e –454 = –65·7 + 1, logo o resto de 3.465.008 por 7 é 1 (conferido: 3.465.008 = 7·495.001 + 1).

3.2 Números primos e decomposição em fatores primos

- **Primo:** natural maior que 1 com exatamente dois divisores (1 e ele mesmo). O **2 é o único primo par**; o 1 **não** é primo.
- **Teste de primalidade:** para saber se n é primo, divida pelos primos até √**n**. Exemplo: 197 (√197 ≈ 14,03): não é divisível por 2, 3, 5, 7, 11 nem 13 → **primo**.
- **Teorema fundamental da aritmética:** todo natural maior que 1 se escreve, de modo único (a menos da ordem), como produto de primos. Exemplo: 360 = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

Quantidade de divisores positivos: se n = p^a · q^b · r^c, então

nº de divisores = (a + 1)(b + 1)(c + 1)

360 = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$ → 4 · 3 · 2 = **24 divisores**. 1.260 = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ → 3 · 3 · 2 · 2 = **36**. (Os dois valores

foram conferidos contando divisores por força bruta.)

Soma dos divisores: $\sigma(n) = [(p^{a+1} - 1)/(p - 1)] \cdot [(q^{b+1} - 1)/(q - 1)] \cdot \ldots$ Para 360: $(2^4-1)/(2-1) \cdot (3^3-1)/(3-1) \cdot (5^2-1)/(5-1) = 15 \cdot 13 \cdot 6 =$ **1.170**.

> **Macete:** um número tem quantidade **ímpar** de divisores se, e somente se, é **quadrado perfeito** (todos os expoentes pares).

3.3 Fatoração algébrica

Fatorar é transformar soma em produto. Os casos que mais aparecem:

Caso	Forma	Exemplo
Fator comum	$ax + ay = a(x + y)$	$6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$
Agrupamento	$ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$	$x^3 + x^2 + 2x + 2 = (x + 1)(x^2 + 2)$
Diferença de quadrados	$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$	$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$
Quadrado perfeito	$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$	$4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$
Soma/diferença de cubos	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$	$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$
Cubo perfeito	$a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 = (a \pm b)^3$	$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = (x + 2)^3$
Trinômio $x^2 + Sx + P$	$(x + r)(x + s)$, com $r + s = S$ e $rs = P$	$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$

Aplicações em prova:

- **Cálculo mental:** $101^2 - 99^2 = (101 + 99)(101 - 99) = 200 \cdot 2 =$ **400**. Também $2.025^2 - 2.024^2 = (2.025 + 2.024) \cdot 1 =$ **4.049**.
- **Simplificar frações algébricas:** $(x^2 - 9)/(x^2 + 6x + 9) = (x - 3)(x + 3)/(x + 3)^2 =$ **$(x - 3)/(x + 3)$**, com $x \neq -3$. Outro: $(x^3 - 8)/(x^2 - 4) = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)/[(x - 2)(x + 2)] = (x^2 + 2x + 4)/(x + 2)$, com $x \neq \pm 2$.

> **Atenção:** ao cancelar um fator, **registre a restrição** ($x \neq \ldots$). Esse detalhe é o que diferencia uma função racional de sua "versão simplificada" (veja a seção 6).

3.4 MDC e MMC

- **MDC(a, b):** maior número que divide ambos. **MMC(a, b):** menor múltiplo comum positivo.
- Por **decomposição**: MDC = produto dos fatores primos **comuns** com o **menor** expoente; MMC = produto de **todos** os primos com o **maior** expoente.
- **Primos entre si** (coprimos): MDC = 1. Dois números consecutivos são sempre primos entre si.
- Para dois números: **MDC(a, b) · MMC(a, b) = a · b**. (Vale só para **dois** números.)

Algoritmo de Euclides (divisões sucessivas): o MDC é o último resto não nulo. Para MDC(252, 198):

```
252 = 1 · 198 + 54
198 = 3 ·  54 + 36
 54 = 1 ·  36 + 18
 36 = 2 ·  18 +  0      →  MDC(252, 198) = 18
```

Pela decomposição: $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$ e $198 = 2 \cdot 3^2 \cdot 11$ → comuns: $2 \cdot 3^2 = 18$ ✓. MMC = 252 · 198 / 18 = **2.772**.

Problemas típicos:

1. **"Maior tamanho possível" (MDC).** Duas cordas de 252 m e 198 m são cortadas em pedaços iguais, de maior comprimento possível, sem sobra. Cada pedaço mede MDC = 18 m; há 252/18 + 198/18 = 14 + 11 = **25 pedaços**.
2. **Ladrilhos (MDC).** Piso de 6,30 m × 4,20 m com ladrilhos quadrados inteiros, os maiores possíveis: 630 cm e 420 cm → MDC = 210 cm; usam-se (630/210) · (420/210) = 3 · 2 = **6 ladrilhos**.
3. **"Voltam a coincidir" (MMC).** Três viaturas passam por um posto a cada 12, 18 e 30 minutos e saíram juntas às 8 h. MMC(12, 18, 30) = 180 min: voltam a coincidir às **11 h**.
4. **Incógnita.** MDC(a, b) = 12, MMC(a, b) = 180 e a = 36. Então b = 12 · 180 / 36 = **60**.
5. **Agrupamento.** Em um grupo com 48, 72 e 120 pessoas, formam-se equipes iguais, o maior número possível por equipe, sem misturar categorias: MDC(48, 72, 120) = **24** pessoas por equipe.

> **Como saber se é MDC ou MMC?** Se o problema fala em **dividir, cortar, repartir em partes iguais, o maior possível → MDC**. Se fala em **"quando voltam a se encontrar", "de quanto em quanto tempo", o menor possível → MMC**.

4. Divisão proporcional (item 1.8)

A **divisão proporcional** reparte uma quantidade T em partes proporcionais a números dados. O curso principal traz razão, proporção e grandezas proporcionais (Aula 03); aqui, só a técnica da divisão.

Diretamente proporcional a a, b, c: cada parte é k vezes o número, com k = T / (a + b + c).

Inversamente proporcional a a, b, c: a parte é **diretamente** proporcional aos **inversos** 1/a, 1/b, 1/c. Reduza ao mesmo denominador (MMC) para trabalhar com inteiros.

Mista (diretamente a um conjunto e inversamente a outro): o peso de cada parte é o **produto** do número da direta pelo **inverso** do número da inversa.

Exemplo 1 (direta). Dividir R$ 3.600 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Soma = 9, k = 400 → R$ **800, R$ 1.200 e R$ 1.600**.

Exemplo 2 (inversa). Dividir R$ 3.600 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 6. Inversos: 1/2, 1/3, 1/6 = 3/6, 2/6, 1/6 → pesos 3, 2, 1 (soma 6, k = 600) → R$ **1.800, R$ 1.200 e R$ 600**. (A maior parte vai para o **menor** número.)

Exemplo 3 (mista). Dividir R$ 1.020 em partes diretamente proporcionais a 3 e 5 e inversamente proporcionais a 2 e 5, respectivamente. Pesos: 3/2 e 5/5 = 1 → razão 3/2 : 1 = 3 : 2 (soma 5, k = 204) → R$ **612 e R$ 408**.

> **Pegadinha:** em "inversamente proporcional", o **maior número recebe a menor parte**. Se, no seu resultado, o maior número ficou com a maior parte, você esqueceu de inverter.

5. Funções polinomiais de grau 3 ou mais (item 4.4)

5.1 Definição, grau e operações

Um **polinômio** de grau n é $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$, com $a_n \neq 0$ (o **coeficiente líder**) e a_0 o **termo independente**. A **função polinomial** associada é x → P(x).

- **Valor numérico:** P(a) é o resultado de substituir x por a. **Raiz** (ou zero) é um número a com P(a) = 0.
- P(0) = a_0 (o gráfico corta o eixo y em (0, a_0)). P(1) = soma dos coeficientes.

- **Identidade:** dois polinômios são iguais quando têm os mesmos coeficientes, termo a termo. Exemplo: $a(x-1)+b(x+2) \equiv 3x+3 \rightarrow a+b=3$ e $-a+2b=3 \rightarrow b=2, a=1$.
- **Graus:** $gr(P \cdot Q) = gr\,P + gr\,Q$; $gr(P+Q) \leq máx(gr\,P, gr\,Q)$; no quociente, $gr(P/Q) = gr\,P - gr\,Q$; e o **resto** da divisão por D tem grau **menor** que o de D.

5.2 Divisão de polinômios, teorema do resto e Briot-Ruffini

Divisão euclidiana: $P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$, com $gr\,R < gr\,D$ (ou $R = 0$). Se $R = 0$, P é **divisível** por D.

Teorema do resto: o resto da divisão de P(x) por **(x – a)** é **P(a)**. Com divisor (ax + b), o resto é P(–b/a).

Teorema de D'Alembert: P é divisível por (x – a) **se, e somente se**, P(a) = 0. Ou seja: **a é raiz de P ⇔ (x – a) é fator de P**.

Dispositivo de Briot-Ruffini (divisão por x – a, de forma rápida): escreva os coeficientes de P (todos, inclusive os zeros) e "a" à esquerda; **baixe** o primeiro coeficiente; **multiplique** por a e **some** ao próximo; e repita. O último número é o **resto**; os demais são os coeficientes do **quociente** (grau uma unidade menor).

Dividir $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ por (x – 2):

```
2 |  2    −3     4     −5
  |  2     1     6      7
  (2) ; 2·2 + (−3) = 1 ; 2·1 + 4 = 6 ; 2·6 + (−5) = 7
```

Quociente $Q(x) = 2x^2 + x + 6$ e resto R = **7**. Conferência pelo teorema do resto: P(2) = 16 – 12 + 8 – 5 = 7 ✓.

Exemplo 1 (valor de k). Para que $P(x) = x^3 + kx^2 - 5x + 6$ seja divisível por (x – 2): P(2) = 8 + 4k – 10 + 6 = 4 + 4k = 0 → **k = –1**. Então $P(x) = x^3 - x^2 - 5x + 6$ e, por Briot-Ruffini com a = 2: coeficientes 1, 1, –3 e resto 0, ou seja, $P(x) = (x-2)(x^2 + x - 3)$.

Exemplo 2 (resto sem dividir). O resto da divisão de $x^3 - 2x^2 + x - 5$ por (x + 1) é P(–1) = –1 – 2 – 1 – 5 = **–9**. O resto de $x^{50} - 3x + 2$ por (x + 1) é 1 + 3 + 2 = **6**.

Exemplo 3 (divisor de grau 2). Um polinômio P deixa resto 3 na divisão por (x – 1) e resto –3 na divisão por (x + 2). O resto da divisão por (x – 1)(x + 2), de grau 2, tem grau no máximo 1: R(x) = ax + b. Como P(1) = 3 e P(–2) = –3: a + b = 3 e –2a + b = –3 → 3a = 6, a = 2, b = 1. **R(x) = 2x + 1.**

5.3 Raízes, fatoração e o teorema fundamental

Teorema fundamental da álgebra: todo polinômio de grau $n \geq 1$ tem **exatamente n raízes complexas**, contando as multiplicidades. Consequências:

- Um polinômio de grau 3 tem 3 raízes (algumas podem ser repetidas ou complexas). Grau **ímpar** com coeficientes reais tem **ao menos 1 raiz real**.
- **Forma fatorada:** $P(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2)...(x - r_n)$.
- **Raízes complexas** de polinômio com coeficientes **reais** vêm em **pares conjugados**: se 1 + i é raiz, 1 – i também é.
- **Multiplicidade:** a raiz r tem multiplicidade m se (x – r)^m divide P e (x – r)^(m+1) não.

Exemplo (multiplicidade e gráfico). $P(x) = (x-1)^2(x+2) = x^3 - 3x + 2$ tem raiz **1 (dupla)** e raiz **–2 (simples)**. No gráfico, numa raiz de multiplicidade **par** a curva **toca o eixo x e volta** (não troca de sinal); numa de multiplicidade **ímpar** ela **atravessa** o eixo.

Teorema das raízes racionais: se P tem coeficientes **inteiros** e p/q (fração irredutível) é raiz

racional, então **p divide o termo independente** e **q divide o coeficiente líder**. Com coeficiente líder 1, as raízes racionais são **inteiras** e divisores do termo independente.

Exemplo (resolver uma cúbica). $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$. Candidatos p/q: ±1, ±2, ±3, ±6 e ±1/2, ±3/2. Testando: $P(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$ ✓. Briot-Ruffini com a = 3:

```
3 |  2    −3    −11     6
  |  2     3     −2     0
```

Quociente $2x^2 + 3x - 2 = (2x - 1)(x + 2)$. Raízes: **3, 1/2 e –2**. Forma fatorada: $2(x - 3)(x - 1/2)(x + 2)$.

5.4 Relações de Girard (grau 3 e 4)

O curso principal traz Girard para o 2º grau. A ideia se generaliza: as relações ligam as **raízes** aos **coeficientes** (com $a_n \neq 0$).

Grau 3 ($ax^3 + bx^2 + cx + d$, raízes r_1, r_2, r_3):

Relação	Valor
$r_1 + r_2 + r_3$	**–b/a**
$r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3$	**c/a**
$r_1r_2r_3$	**–d/a**

Grau 4 ($ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$): soma = –b/a; soma dos produtos dois a dois = c/a; soma dos produtos três a três = –d/a; produto = e/a. (**Os sinais alternam**: –, +, –, +, ...)

Exemplo 1. $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ tem raízes 1, 2 e 3: soma 6 = –(–6)/1 ✓; soma dos pares 2 + 3 + 6 = 11 ✓; produto 6 = –(–6)/1 ✓. Aplicação clássica: **soma dos quadrados das raízes** = (soma)² – 2·(soma dos pares) = 36 – 22 = **14** (1 + 4 + 9 = 14 ✓).

Exemplo 2 (PA). As raízes de $x^3 - 12x^2 + 44x - 48 = 0$ estão em progressão aritmética. Escreva-as como r – d, r, r + d: soma = 3r = 12 → r = 4. Verifique: $P(4) = 64 - 192 + 176 - 48 = 0$ ✓. Briot-Ruffini com 4 dá quociente $x^2 - 8x + 12$, de raízes 2 e 6: as três raízes são **2, 4 e 6** ✓ (PA de razão 2).

Exemplo 3 (soma dos inversos). As raízes de $x^3 - 7x^2 + 14x - 8$ são 1, 2 e 4. A soma dos inversos das raízes é (soma dos pares)/(produto) = 14/8 = **7/4** (conferência: 1 + 1/2 + 1/4 = 7/4).

Exemplo 4 (grau 4). $(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$: soma 10 = –(–10); pares: 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 = 35; triplos: 6 + 8 + 12 + 24 = 50; produto 24.

Exemplo 5 (raízes complexas). $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = (x - 1)(x^2 - 2x + 2)$, de raízes **1, 1 + i e 1 – i**. Soma: 3 = –(–3)/1 ✓; produto: $1 \cdot (1 + i)(1 - i) = 2 = -(-2)/1$ ✓.

5.5 Gráfico de uma função polinomial

- Domínio: todos os reais. O gráfico é uma curva **contínua e sem "bicos"**.
- **Interceptos:** com o eixo y em $(0, a_0)$; com o eixo x nas raízes **reais**.
- **Comportamento nas extremidades** (dominado pelo termo de maior grau a_nx^n):

Grau	$a_n > 0$	$a_n < 0$
Ímpar (3, 5, ...)	começa embaixo ($x \to -\infty$, $y \to -\infty$) e termina em cima	começa em cima e termina embaixo
Par (4, 6, ...)	começa em cima e termina em cima ("U")	começa embaixo e termina embaixo ("∩")

- O número de raízes **reais** é no máximo o grau. O número de "curvas" (máximos e mínimos locais) é no máximo grau – 1.
- **Sinal:** entre duas raízes reais consecutivas (de multiplicidade ímpar), o sinal se mantém; ele **troca** ao passar por raiz de multiplicidade ímpar e **não troca** por raiz de multiplicidade par.

Exemplo. $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$, $a_n = 1 > 0$, grau 3: $P < 0$ para $x < 1$; $P > 0$ em $(1, 2)$; $P < 0$ em $(2, 3)$; $P > 0$ para $x > 3$. Corta o eixo y em $(0, -6)$. (Conferência: $P(0) = -6$; $P(1{,}5) = 0{,}375 > 0$.)

6. Funções racionais (item 4.5)

6.1 Definição e domínio

Função racional é a razão de dois polinômios: **$f(x) = P(x)/Q(x)$**, com Q não nulo. O **domínio** exclui os valores em que **$Q(x) = 0$**.

Exemplo. $f(x) = (x + 1)/(x^2 - 5x + 6)$: $Q = (x - 2)(x - 3) = 0$ em $x = 2$ e $x = 3$. **Domínio: todos os reais, exceto 2 e 3.**

Zeros da função: raízes de P(x) que **não anulam** Q. **Interceptos:** com o eixo y em f(0) (se 0 está no domínio).

6.2 Assíntotas

- **Assíntota vertical:** reta $x = a$, onde a é zero de Q que **não** é cancelado por zero de P. Perto de a, a função "explode" para $+\infty$ ou $-\infty$.
- **Assíntota horizontal** (comportamento quando $x \to \pm\infty$), comparando os graus de P e Q:

Graus	Assíntota horizontal
gr P < gr Q	**$y = 0$** (o eixo x)
gr P = gr Q	**y = (coef. líder de P) / (coef. líder de Q)**
gr P > gr Q	não há horizontal. Se gr P = gr Q + 1, há assíntota **oblíqua** (a reta é o **quociente** da divisão de P por Q)

- **"Buraco" (descontinuidade removível):** se P e Q têm um fator comum $(x - a)$, cancelado, o gráfico é o da função simplificada com um **furo** em $x = a$.

Exemplos.

1. $f(x) = (3x^2 + 1)/(x^2 - 4)$: graus iguais → assíntota horizontal **$y = 3/1 = 3$**. $Q = 0$ em $x = \pm 2$ (P não se anula neles) → assíntotas verticais **$x = 2$ e $x = -2$**.
2. $f(x) = x/(x^2 - 1)$: gr P < gr Q → **$y = 0$**; verticais **$x = 1$ e $x = -1$**; zero em $x = 0$.
3. $f(x) = (x^2 + 1)/x = x + 1/x$: vertical **$x = 0$**; gr P = gr Q + 1 → assíntota **oblíqua $y = x$**.
4. $f(x) = (x^2 + x - 2)/(x - 3)$: dividindo, $x^2 + x - 2 = (x - 3)(x + 4) + 10$ → $f(x) = x + 4 + 10/(x - 3)$: vertical **$x = 3$**, oblíqua **$y = x + 4$**.
5. $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1) = (x - 1)(x + 1)/(x - 1) = x + 1$, com $x \neq 1$: é uma **reta com um furo** no ponto $(1, 2)$. Não há assíntota vertical em $x = 1$ (o fator foi cancelado). **Pegadinha clássica:** o domínio ainda exclui $x = 1$.

6.3 A função recíproca f(x) = 1/x e a função homográfica

f(x) = 1/x: domínio e imagem iguais a "todos os reais, exceto 0". O gráfico é uma **hipérbole**

equilátera com dois ramos (1º e 3º quadrantes), simétrica em relação à **origem** (função **ímpar**), assíntotas **x = 0** e **y = 0**, **decrescente em cada ramo**.

Função homográfica: f(x) = (ax + b)/(cx + d), com c ≠ 0 e ad – bc ≠ 0 (se ad – bc = 0, a função é constante, com furo). Assíntotas: **vertical x = –d/c** e **horizontal y = a/c**. Domínio: todos os reais, exceto –d/c; imagem: todos os reais, exceto a/c. O gráfico é a hipérbole de 1/x **deslocada** (centro em (–d/c, a/c)).

Forma canônica: f(x) = k/(x – p) + q tem assíntotas x = p e y = q.

Exemplo completo. f(x) = (2x + 3)/(x – 1).

- Dividindo: 2x + 3 = 2(x – 1) + 5 → **f(x) = 2 + 5/(x – 1)** (k = 5, p = 1, q = 2).
- Assíntotas: **x = 1** e **y = 2** (também pela fórmula: –d/c = 1; a/c = 2). Domínio: R – {1}; imagem: R – {2}.
- Zero: 2x + 3 = 0 → **x = –3/2**. Intercepto com y: f(0) = –3.
- Sinal: f(x) ≥ 0 ⇔ x ≤ –3/2 ou x > 1 (estudo do sinal de quociente, como na Aula 08).
- **Inversa:** y = (2x + 3)/(x – 1) → xy – y = 2x + 3 → x(y – 2) = y + 3 → $f^{-1}(x) = (x + 3)/(x – 2)$. Conferência: $f^{-1}(5) = 8/3$ e f(8/3) = (16/3 + 3)/(5/3) = 5 ✓. A inversa de uma homográfica é uma homográfica.

Outro exemplo (transformação do gráfico). g(x) = 1/(x – 2) + 3 é o gráfico de 1/x deslocado 2 unidades para a **direita** e 3 para **cima**: assíntotas x = 2 e y = 3; zero em 1/(x – 2) = –3 → x = 5/3; g(0) = –1/2 + 3 = 5/2.

> **Resumo de assíntotas:** vertical = zero do denominador que sobrou; horizontal = comparar graus; oblíqua = quociente da divisão (só quando gr P = gr Q + 1).

7. Equações e inequações exponenciais (itens 4.6 e 4.8)

O curso principal ensina a função exponencial (Aula 12). Faltou a **técnica de resolver equações** com a incógnita no expoente. A base de tudo: **a função exponencial é injetiva**, então

$a^x = a^y$ ⇔ x = y (para a > 0 e a ≠ 1).

7.1 Equações

Método 1: mesma base. Reduza os dois lados a uma potência da mesma base e iguale os expoentes.

- 2^(x+1) = 32 → 2^(x+1) = 2^5 → x + 1 = 5 → **x = 4**.
- $25^x = 125$ → 5^(2x) = 5^3 → 2x = 3 → **x = 3/2**.
- 5^(x–1) = 1/25 = 5^{-2} → x – 1 = –2 → **x = –1**.
- $(2/3)^x = 9/4$ → $(2/3)^x = (2/3)^{-2}$ → **x = –2**.

Método 2: fator comum. 2^x + 2^(x+1) = 48 → $2^x(1 + 2) = 48$ → $2^x = 16$ → **x = 4**.

Método 3: mudança de variável (equações que viram do 2º grau). Faça $y = a^x$ (com **y > 0**).

- $4^x – 5 \cdot 2^x + 4 = 0$: com $y = 2^x$, $y^2 – 5y + 4 = 0$ → y = 1 ou y = 4 → $2^x = 1$ (x = 0) ou $2^x = 4$ (x = 2). **S = {0, 2}.**
- $9^x – 4 \cdot 3^x + 3 = 0$: $y = 3^x$, $y^2 – 4y + 3 = 0$ → y = 1 ou y = 3 → **x = 0 ou x = 1**. Conferência: x = 0: 1 – 4 + 3 = 0 ✓; x = 1: 9 – 12 + 3 = 0 ✓.

> **Pegadinha:** como a^x é **sempre positivo**, descarte raízes y ≤ 0. Em $4^x – 5 \cdot 2^x – 6 = 0$: $y^2 – 5y – 6 = 0$ → y = –1 (descartado, pois $2^x > 0$) ou y = 6 → x = $\log_2 6$. Só **uma** solução real.

7.2 Inequações

Aqui vale a monotonia: se **a > 1**, a função é crescente e o sentido da desigualdade **se mantém** ao comparar expoentes; se **0 < a < 1**, ela é decrescente e o sentido **inverte**.

- $3^{(2x-1)} \geq 27 = 3^3$ (base 3 > 1: mantém) → $2x - 1 \geq 3$ → **$x \geq 2$**.
- $(1/2)^x > 1/8 = (1/2)^3$ (base entre 0 e 1: **inverte**) → **$x < 3$**.
- $2^{(x^2)} < 16$ → $x^2 < 4$ → **$-2 < x < 2$**.

8. Exercícios autorais (gabarito e resolução)

1. Quantos eixos de simetria tem um hexágono regular? (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 12. **Resolução:** polígono regular de n lados tem n eixos. **Gabarito D.**

2. Quantos planos de simetria tem um cubo? (A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12 (E) 13. **Resolução:** 3 paralelos às faces e 6 diagonais. **Gabarito C.**

3. Qual figura tem centro de simetria e nenhum eixo de simetria? (A) trapézio isósceles (B) paralelogramo que não é retângulo nem losango (C) triângulo isósceles (D) pentágono regular (E) triângulo equilátero. **Resolução:** só o paralelogramo comum. **Gabarito B.**

4. No cubo ABCDEFGH (ABCD é a base; E, F, G, H estão acima de A, B, C, D), as arestas AB e CG são: (A) paralelas (B) concorrentes (C) coincidentes (D) reversas e ortogonais (E) reversas e não ortogonais. **Resolução:** não têm ponto comum e não são coplanares: reversas; AB é horizontal e CG vertical, formam 90°. **Gabarito D.**

5. Duas cordas, de 252 m e 198 m, são cortadas em pedaços de mesmo comprimento, o maior possível, sem sobras. O número total de pedaços é: (A) 11 (B) 14 (C) 18 (D) 25 (E) 30. **Resolução:** MDC = 18; 14 + 11 = 25. **Gabarito D.**

6. Para que o número 4A12 (A é algarismo) seja divisível por 3, a soma dos possíveis valores de A é: (A) 5 (B) 10 (C) 12 (D) 15 (E) 18. **Resolução:** 7 + A múltiplo de 3 → A = 2, 5, 8; soma 15. **Gabarito D.**

7. O número de divisores positivos de 360 é: (A) 12 (B) 18 (C) 20 (D) 24 (E) 30. **Resolução:** $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ → $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. **Gabarito D.**

8. O resto da divisão de $P(x) = x^3 - 2x^2 + x - 5$ por $x + 1$ é: (A) –9 (B) –5 (C) –1 (D) 5 (E) 9. **Resolução:** $P(-1) = -1 - 2 - 1 - 5 = -9$. **Gabarito A.**

9. Se a, b e c são as raízes de $x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$, o valor de $1/a + 1/b + 1/c$ é: (A) 1/2 (B) 7/4 (C) 7/8 (D) 2 (E) 14. **Resolução:** $(ab + ac + bc)/(abc) = 14/8 = 7/4$. **Gabarito B.**

10. A assíntota horizontal do gráfico de $f(x) = (2x + 3)/(x - 1)$ é: (A) $y = 1$ (B) $y = 2$ (C) $y = 3$ (D) $x = 1$ (E) $y = -3/2$. **Resolução:** graus iguais: razão dos coeficientes líderes, 2/1 = 2. ($x = 1$ é a vertical.) **Gabarito B.**

11. A solução da equação $2^x + 2^{(x+1)} = 48$ é: (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 16. **Resolução:** $2^x \cdot 3 = 48$ → $2^x = 16$ → $x = 4$. **Gabarito C.**

12. Dividindo-se R$ 3.600 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 6, a maior parte, em reais, é: (A) 600 (B) 1.200 (C) 1.600 (D) 1.800 (E) 2.400. **Resolução:** pesos 3, 2, 1 (k = 600); a maior parte é $3 \cdot 600 = 1.800$. **Gabarito D.**

Fontes e método.
Conteúdo didático padrão de matemática do ensino fundamental e médio, redigido de forma original. Contagens de simetria (cubo, tetraedro), pares de arestas reversas, divisores e demais exemplos numéricos conferidos por programa em 08/10/2026. Edital: Anexo II do cargo de 2º Tenente do CBMPE (Matemática, itens 1.3, 1.8, 2.5, 2.6, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8). Estilo da banca: levantamento interno de questões de Matemática da AOCP.